ImunoScan

ImunoScan PEG

Reagente PEG-LISS

INTRODUÇÃO

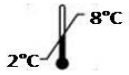
O polietilenoglicol (PEG) é um polímero linear, neutro, fortemente hidrofílico usado como um aditivo para potencializar reações antígeno-anticorpo. O mecanismo de ação mais provável é que os polímeros de PEG livres na solução melhoram a fixação inicial de anticorpos, através da exclusão de moléculas de água entre as estruturas reativas dos antígenos e seus anticorpos, aumentando a proximidade entre elas. O resultado é um aumento das colisões entre anticorpos e antígenos membranários com consequente aumento da fixação dos anticorpos.
Anti-IgG é a antiglobulina humana (AGH) de escolha para os testes com PEG para evitar reações falso-positivas com reagente AGH poliespecífico.

REAGENTES

IVD

O reagente é uma solução de polietilenoglicol (PEG) 4000 em solução de baixa força iônica (LISS), com adição azida sódica a 0,1%. Vários estudos demonstram que o uso do PEG em solução de baixa força iônica (LISS) aumenta a detecção de anticorpos com significado clínico e diminui a detecção de anticorpos sem significado clínico. Os volumes indicados devem ser seguidos estritamente.

Solução salina isotônica a 0,9 % para suspensão de hemácias
INVITROLIQ Anti-IgG
INVITROCYTE Coombs Control



Estabilidade: ver prazo de validade no rótulo.

OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS

Tubos de suspensão
Suporte para tubos
Pipeta
Centrífuga de imuno-hematológica
Incubadora

AMOSTRA

Os resultados ideais são obtidos se as provas forem realizadas com amostra recente, conforme critérios estabelecidos no manual de normas técnicas vigentes no país. A amostra de sangue deve, de preferência, ser coletada em anticoagulante citrato, EDTA, heparina ou CPD-A. Também é possível utilizar amostra colhida em tubo limpo sem anticoagulante.
O soro, quando utilizado, deve ser centrifugado a 1500 g durante 10 minutos antes de ser utilizado, a fim de evitar a interferência de resíduos de fibrina na reação.

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Suspensão de hemácias a 3-5% em solução salina isotônica:
1. Pipetar 1,0 ml de solução salina isotônica num tubo de teste limpo.
2. Adicionar 2 gotas (100 µl) de sangue total ou 1 gota (50 µl) de sedimento de hemácias e homogeneizar suavemente.

Hemácias-teste comerciais para pesquisa ou identificação de anticorpos irregulares devem apresentar concentrações entre 3-5%.

PROCEDIMENTO

1- Teste de Coombs Indireto (TCI)

1. Pipetar 2 gotas (100 µl) de soro ou plasma em um tubo de teste limpo.
2. Adicionar 1 gota (50 µl) da suspensão de hemácias a 3-5% em solução salina isotônica.
3. Adicionar 2 gotas (100 µl) de ImunoScan PEG.
4. Homogeneizar suavemente e incubar por 15 minutos a 37º C. NÃO CENTRIFUGAR.
5. Lavar o conteúdo do tubo 3 vezes com solução salina isotônica e decantar o sobrenadante.

6. Adicionar 2 gotas (100 µl) de INVITROLIQ Anti-IgG.
7. Homogeneizar suavemente e Centrifugar por 30-60 segundos a 125 g (1000 rpm) ou de acordo com protocolo para a centrífuga em uso.
8. Ressuspender suavemente o botão de células no fundo do tubo e verificar macroscopicamente sinais de aglutinação sobre uma fonte de luz indireta.
9. Confirmar as reações negativas com INVITROCYTE Coombs Control.

2- Adsorção autóloga ou alogênica de anticorpos

1. Lavar alíquotas de hemácias autólogas ou ABO compatíveis e de fenótipo conhecido 3 vezes em salina isotônica e decantar o sobrenadante.
2. Misturar 1 volume de hemácias a 1 volume de soro e 1 volume de ImunoScan PEG. Homogeneizar bem e incubar a 37 °C por 15 minutos.
3. Centrifugar a mistura soro-PEG-hemácias por 5 minutos e recolher o sobrenadante (soro-PEG adsorvido).
4. Pipetar 4 gotas do soro adsorvido em um tubo de teste limpo.
5. Adicionar 1 gota de hemácias-teste a 3-5%, incubar a 37 °C por 15 minutos.
5. Lavar o conteúdo do tubo 3 vezes com solução salina isotônica e decantar o sobrenadante.
6. Adicionar 2 gotas (100 µl) de INVITROLIQ Anti-IgG.
7. Homogeneizar suavemente e Centrifugar por 30-60 segundos a 125 g (1000 rpm) ou de acordo com protocolo estabelecido para a centrífuga em uso.
8. Ressuspender suavemente o botão de células no fundo do tubo e verificar macroscopicamente sinais de aglutinação sobre uma fonte de luz indireta.
9. Eventualmente, mais de ciclos de adsorção podem ser necessários. Neste caso, repetir a adsorção com o soro adsorvido e uma nova alíquota das hemácias preparadas no item 1.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Positivo: Presença de aglutinação (± a ++++) das hemácias.

Negativo: Ausência de aglutinação das hemácias

LIMITAÇÕES

- Uso de certas drogas, assim como algumas patologias, pode produzir reações positivas indesejadas em testes de Coombs.
- Contaminações bacterianas e/ou químicas, dos materiais ou amostras utilizadas podem produzir resultados falso-positivos ou falso-negativos.
- O cumprimento estrito dos procedimentos e a utilização do equipamento recomendado são essenciais. O equipamento deve ser verificado regularmente em conformidade com os procedimentos de BPL.

BIBLIOGRAFIA

1. Pollack, W. and Reckel, R.P.; The Zeta potential and Hemagglutination with Rh-Antibodies, (1970), Int. Arch, Allergy 38,482.
2. Löw, B. and Messeter, L., Anti-Globulin test in Low-Ionic-Strength-Solution for rapid antibody screening and crossmatching, (1974), Vox.Sang. 26,350.
3. Moore, A.C. and Mollison, P.L., Use of Low-Ionic-Strength-Medium in manual tests for antibody detection, (1976), Transfusion (philald.) 16,291 4, Hughes-Jones.
4. N.C., Gardner, Brigitte and Telford, Rachel, the effect of pH and ionic strength on the reaction between Anti-D and Erythrocytes, (1964), Immunology, 7.72

PRODUTOS

ImunoScan PEG	1 x 10 ml	cod. IH.003.20
	10 x 10 ml	cod. IH.003.20-10

Estes produtos são garantidos quanto ao seu comportamento funcional, tal como descrito no rótulo e no folheto informativo. O fabricante declina toda a responsabilidade decorrente da utilização ou venda destes produtos para fins diferentes dos aqui descritos.

Scan Diagnóstica Ltda – ImunoScan
Rua Governador Valadares,108
São José da Lapa - MG - Brasil
CNPJ: 18.520.715/0001-30
SAC: (31) 3488-1871

MS: 81034870002
RT: Dr. Múcio Figueiredo Vieira - CRF MG - 6731
Ver. 04/2020